

V001 极化恒等式

二级结论

设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为平面内任意两个向量，则它们的数量积可以表示为：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4} [(\vec{a} + \vec{b})^2 - (\vec{a} - \vec{b})^2]$$

几何意义：向量的数量积等于以该组向量为邻边的平行四边形的“和对角线”平方与“差对角线”平方差的 $\frac{1}{4}$ 。即： $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4} (|AC|^2 - |DB|^2)$ 。

理解说明

极化恒等式实现了“数量积”与“模长”之间的转换。其核心价值在于将复杂的夹角运算转化为纯粹的长度运算。

在平行四边形 $ABCD$ 中：

- $\vec{a} + \vec{b}$ 对应对角线 $\vec{AC}$ ；
- $\vec{a} - \vec{b}$ 对应对角线 $\vec{DB}$ ；

该公式是初中几何中“平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和”这一性质的向量化深入表达。

证明

利用向量数量积的运算律：

1. 展开和的平方：

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \quad \text{--- ①}$$

2. 展开差的平方：

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \quad \text{--- ②}$$

3. 式① 减去式② 得：

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 4\vec{a} \cdot \vec{b}$$

4. 两边同时除以 4，得证：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4} [|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2]$$

典型例题

例 1: 在 $\triangle ABC$ 中, M 为 BC 边的中点, 若 $AM = 3$, $BC = 4$, 求 $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 的值。

解析: 由中线向量性质可知 $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AM}$, $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}$ 。代入极化恒等式:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{4} (|2\vec{AM}|^2 - |\vec{CB}|^2) = \frac{1}{4} (6^2 - 4^2) = \frac{1}{4} (36 - 16) = 5.$$

易错提醒

- **图形对应:** 注意公式中减去的是“差对角线”(即连接两向量终点的线段)。在三角形中, 这通常对应底边的长度。
- **中线形式:** 极化恒等式最常用的变体是中线模式: $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AM}|^2 - |\vec{BM}|^2$ (其中 M 为 BC 中点)。很多同学容易记错系数。

结论小结

1. **关键词:** 变数量积为模长平方差。2. **核心场景:** 题目中给出三角形中线长度或底边长度, 求两边数量积时, 首选极化恒等式。3. **扩展:** 它是解决向量动态最值问题(如动点 P 满足某轨迹, 求 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$) 的利器。